

Nama : Rizky Zaky Ramadhan

NIM : 103032400115

Kelas : IT-48-05

BAGIAN 1

```
profesi_it = [
    {"Profesi": "Data Scientist", "Bahasa": ["Python", "R"], "Tools": ["Pandas", "TensorFlow", "SQL"], "Gaji": 12, "Kesulitan": 4, "Demand": "High"},
    {"Profesi": "Web Developer", "Bahasa": ["JavaScript", "Python", "PHP"], "Tools": ["React", "Node.js", "Django"], "Gaji": 10, "Kesulitan": 3, "Demand": "Medium"},
    {"Profesi": "Mobile Developer", "Bahasa": ["Kotlin", "Swift", "JavaScript"], "Tools": ["Android Studio", "Xcode", "React Native"], "Gaji": 8, "Kesulitan": 3, "Demand": "Medium"},
    {"Profesi": "DevOps Engineer", "Bahasa": ["Python", "Bash", "Go"], "Tools": ["Docker", "Kubernetes", "AWS"], "Gaji": 15, "Kesulitan": 5, "Demand": "High"},
    {"Profesi": "Cybersecurity Analyst", "Bahasa": ["Python", "SQL"], "Tools": ["Wireshark", "Metasploit", "Nessus"], "Gaji": 14, "Kesulitan": 5, "Demand": "High"},
    {"Profesi": "UI/UX Designer", "Bahasa": ["(Prototyping)"], "Tools": ["Figma", "Adobe XD", "Sketch"], "Gaji": 9, "Kesulitan": 3, "Demand": "Medium"},
    {"Profesi": "Systems Analyst", "Bahasa": ["(Varies)"], "Tools": ["Jira", "Lucidchart", "SQL"], "Gaji": 11, "Kesulitan": 4, "Demand": "Medium"},
    {"Profesi": "IT Support", "Bahasa": ["(Scripting)"], "Tools": ["Windows Server", "Active Directory"], "Gaji": 7, "Kesulitan": 2, "Demand": "Low"}
]
```

```
print("Profesi dengan Tingkat Kesulitan > 3:")
for profesi in profesi_it:
    if profesi['Kesulitan'] > 3:
        print(f"- {profesi['Profesi']} ({profesi['Kesulitan']})")
```

Profesi dengan Tingkat Kesulitan > 3:

- Data Scientist (4)
- Mobile Developer (4)
- DevOps Engineer (5)
- Cybersecurity Analyst (5)
- Systems Analyst (4)

```
total_gaji = sum(profesi['Gaji'] for profesi in profesi_it)
rata_gaji = total_gaji / len(profesi_it)
print(f"\nRata-rata Gaji: {rata_gaji:.2f} Juta Rupiah")
```

Rata-rata Gaji: 11.12 Juta Rupiah

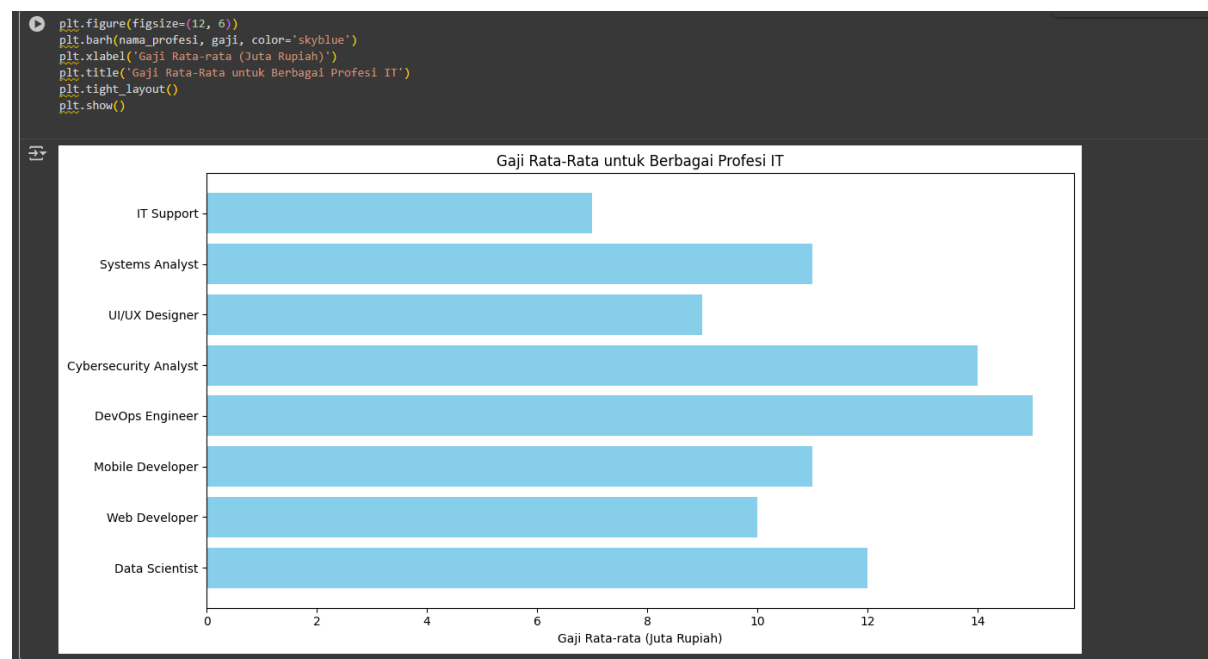
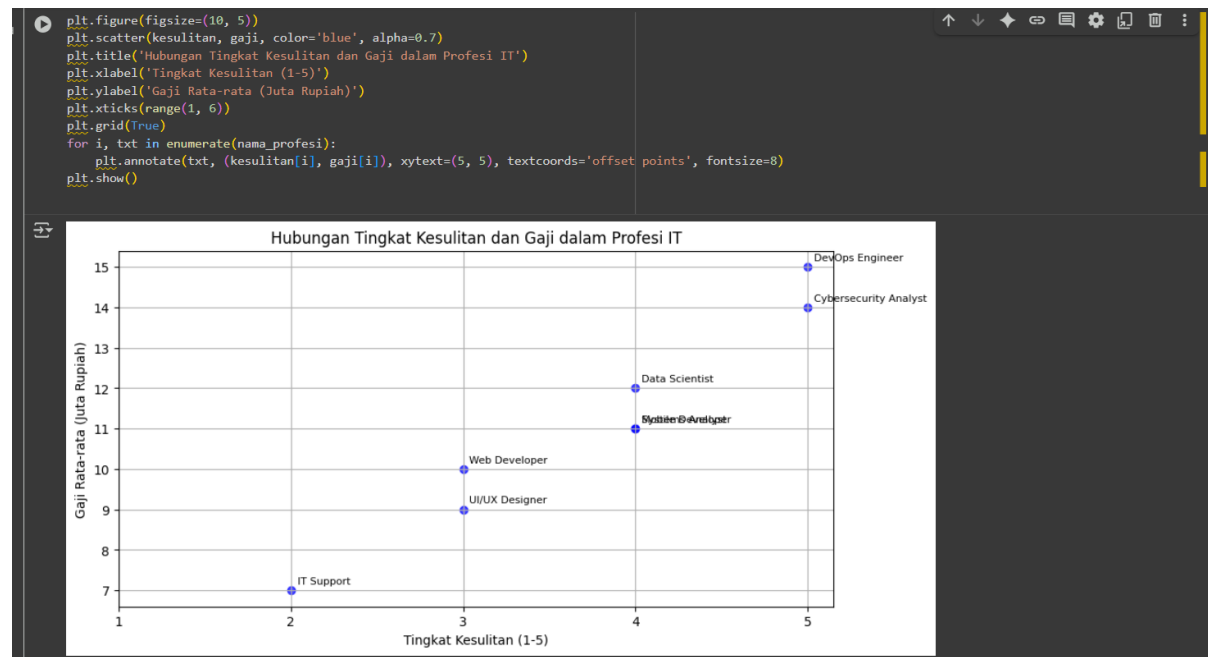
```
print("\nProfesi dengan Demand 'High':")
for profesi in profesi_it:
    if profesi['Demand'] == 'High':
        print(f"- {profesi['Profesi']}")
```

Profesi dengan Demand 'High':

- Data Scientist
- Web Developer
- Mobile Developer
- DevOps Engineer
- Cybersecurity Analyst
- UI/UX Designer

BAGIAN 2

```
nama_profesi = [p['Profesi'] for p in profesi_it]
gaji = [p['Gaji'] for p in profesi_it]
kesulitan = [p['Kesulitan'] for p in profesi_it]
```



```
input_demand = input("\nFilter berdasarkan Demand (High/Medium/Low): ").capitalize()
print(f"Profesi dengan Demand '{input_demand}':")
found = False
for profesi in profesi_it:
    if profesi['Demand'] == input_demand:
        print(f"- {profesi['Profesi']}")
        found = True
if not found:
    print("Tidak ditemukan profesi dengan demand tersebut.")
```

```
Filter berdasarkan Demand (High/Medium/Low): high
Profesi dengan Demand 'High':
- Data Scientist
- Web Developer
- Mobile Developer
- DevOps Engineer
- Cybersecurity Analyst
- UI/UX Designer
```

BAGIAN 3

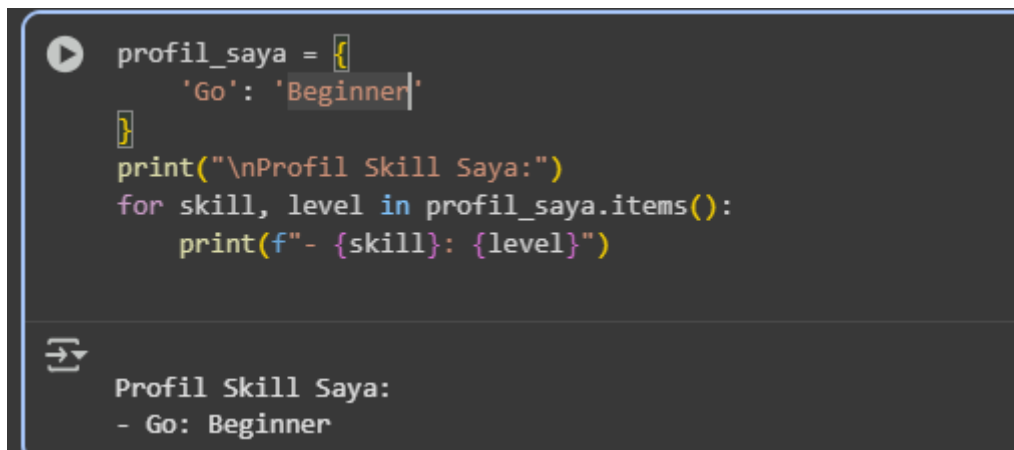
1. Profesi mana yang menurut Anda paling menarik berdasarkan analisis kode Anda? Mengapa?

Saya tertarik pada dua profesi di bidang IT, yaitu **cybersecurity** dan **web developer**. Cybersecurity menarik karena penuh tantangan, selalu berkembang, serta berperan penting dalam melindungi sistem dari serangan. Sementara itu, web developer menarik karena hasil kerjanya langsung terlihat, membutuhkan kreativitas, dan memiliki peluang kerja maupun freelance yang luas. Kesimpulannya, web development bisa menjadi langkah awal untuk membangun dasar coding dan pemahaman sistem, kemudian dilanjutkan dengan cybersecurity agar memiliki keahlian lebih dalam di bidang keamanan web.

2. Dari bahasa pemrograman dan tools yang tercantum, mana yang sudah Anda kuasai dan mana yang ingin Anda pelajari lebih dalam untuk mengejar profesi tersebut?

Bahasa Go sudah bisa saya kuasai tetapi skill saya masi di tahap beginner, untuk Bahasa yang ingin saya kuasai lebih untuk mengejar profesi tersebut yaitu Python, Java, SQL, C/C++ karena say acari tahu di internet bahwa Bahasa-bahasa pemrograman itu sangat berguna di profesi yang saya kejar

- 3.



```
profil_saya = {  
    'Go': 'Beginner'  
}  
print("\nProfil Skill Saya:")  
for skill, level in profil_saya.items():  
    print(f"- {skill}: {level}")
```

Profil Skill Saya:
- Go: Beginner